Trabajo Practico de IoT 4K3

Comunicación Bidireccional ESP32–ThingSpeak con Programación OTA

Desarrollar dos sketches complementarios que permitan a una ESP32:

1. **Sketch 1** este sketch se carga (upload) desdel el **puerto USB** y debe tomar y enviar datos periódicos a un canal público de ThingSpeak, y debe **habiliar OTA** para hacer el upload del **Sketch 2** mediante el puerto establecido este **sketch 1**.
2. El **Sketch 2** debe ser cargado (upload) desde el puerto establecido en OTA en el **Sketch 1**, este **sketch 2** debe leer y visualizar los datos que fueron enviados por el **Sketch 1** al ThingSpeak.

Detalles Sketch 1 que sensa y envia de datos a Thingspeak, cargado (upload) desde el puerto USB

Este sketch usando la placa integrada de la cátedra debe realizar los siguiente:

- Ajustar el brillo del LED integrado de la ESP32 usando el **potenciómetro** y mostrando el valor de PWM en pantalla. Trabajar con 12 bits.

- Mostrar temperatura y humedad en pantalla en tiempo real.

- Ajustar el brillo del LED EXTERNO (en la placa de la cátedra), usando dos pines touch capacitivos como entrada (a través de cable o tocando el propio pin). Un Pin aumenta la señal y otro Pin la disminuye. Mostrar el porcentaje de brillo correspondiente en pantalla. Trabajar con 12 bits.

- Enviar cada 16 segundos a un canal de ThingSpeak los siguientes valores:

    1) Un valor aleatorio entre 100 y 500
    2) Temperatura
    3) Humedad
    4) Tiempo transcurrido desde el inicio, en segundos
    5) Valor PWM del Led integrado
    6) Porcentaje de brillo del Led Externo.

Detalles Sketch 2 – Lectura desde ThingSpeak, este sketch 2 debe ser subido (upload) desde el puerto OTA establecido en el sketch 1

Este **sketch 2** deber permitir:

1. Leer datos del mismo canal de ThingSpeak
2. Contar las presiones realizadas al pulsador.
3. Mostrar en el display los valores leídos desde el canal, como así también la cantidad de pulsaciones realizadas hasta el momento, de forma legible (puede ser de a 3 campos por pantalla rotativa).

Deberán subir a la tarea de la UV: los archivos especificando Apellido, Nombre y legajo de todos los integrantes del grupo.

Código fuente de ambos sketches:
“sketch_envio_grupo_XX.ino” y
“sketch_lectura_grupo_XX.ino”

Archivo txt con Apellido, Nombre y Legajo de los integrantes, y los datos del canal público de ThingSpeak utilizado: channel ID, writeAPIKey

Fecha límite de entrega: **28 de Octubre**

Todos los integrantes del grupo deberán estar presentes al momento de la evaluación **Jueves 2910, Jueves 5/11, Jueves 12/11, Martes 17/11, Jueves 19/11**. Se informará por Autogestión a qué grupos se evaluará cada día. Se evaluará únicamente la versión subida a la UV. Para poder acceder a la Aprobación Directa, el código deberá estar operativo en esta primera entrega. Se aceptará que tenga errores menores o sea objeto de observaciones por parte del docente.